

# Projeto do Relatório Final

## Plataformas de Computação em Nuvem Aplicadas ao DevOps: Análise Comparativa entre AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform

Daniel Castilho de Oliveira<sup>1</sup>, Rian Karlos Silva Weber<sup>1</sup>,  
Ricardo de Almeida Sarruf<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Grupo 05 — Disciplina DevOps: Tópicos Especiais em Computação IV

`ricardo.sarruf@aluno.ufr.edu.br`

**Resumo.** *Este documento apresenta o projeto do relatório final do Grupo 05, um plano que define a estrutura, o método e o aproveitamento das entregas das Semanas 01 a 09 na construção de um artigo de revisão sistemática sobre o uso de plataformas de computação em nuvem aplicadas ao DevOps. São detalhados o problema de pesquisa, os objetivos, as questões de pesquisa, a abordagem metodológica baseada em Kitchenham, a estrutura proposta do relatório, o mapeamento das entregas para cada seção, o cronograma de elaboração e os resultados esperados. O documento descreve **o que** será produzido e **como**, e não constitui o relatório final em si.*

**Abstract.** *This document presents the project of the final report of Group 05, a plan that defines the structure, method, and reuse of the deliverables from Weeks 01 to 09 to build a systematic literature review on the use of cloud computing platforms applied to DevOps. It details the research problem, objectives, research questions, the Kitchenham-based methodological approach, the proposed report structure, the mapping of deliverables to each section, the writing schedule, and the expected results. The document describes **what** will be produced and **how**, and is not the final report itself.*

### 1. Apresentação do Projeto

O relatório final consistirá em um **artigo de revisão sistemática da literatura** que consolida o trabalho desenvolvido ao longo da disciplina. Seu objetivo é responder, de forma fundamentada, como as plataformas AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform apoiam a adoção da cultura DevOps, comparando seus recursos de automação, CI/CD, infraestrutura como código, segurança, escalabilidade e governança.

O artigo reunirá, de forma articulada, os produtos parciais já entregues: a definição do tópico e do problema (Semana 01); as questões de pesquisa (Semana 02); a pesquisa de artigos e as strings de busca (Semana 03); os resumos dos 12 artigos selecionados (Semana 05); a tabela de evidências da literatura (Semana 06); o levantamento das práticas DevOps (Semana 07); o mapeamento das ferramentas DevOps por provedor (Semana 08); e a proposta de pipeline DevOps conceitual e multi-cloud (Semana 09). Este projeto define como esses materiais serão reorganizados, sintetizados e integrados em um documento coeso.

## 2. Problema de Pesquisa

Com o avanço da transformação digital, as organizações buscam desenvolver, implantar e manter software de forma mais ágil, automatizada, segura e escalável. A cultura DevOps e a computação em nuvem tornaram-se elementos centrais nesse processo. Entretanto, embora AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform persigam objetivos semelhantes, apresentam diferenças relevantes em serviços, integração, segurança, escalabilidade e governança. O problema central do relatório é compreender **como cada plataforma apoia práticas DevOps e quais critérios devem orientar sua escolha em diferentes contextos organizacionais**.

## 3. Objetivos

### 3.1. Objetivo Geral

Analisar, por meio de revisão sistemática da literatura, o papel das plataformas de computação em nuvem AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform na aplicação da cultura DevOps.

### 3.2. Objetivos Específicos

- Compreender a relação entre computação em nuvem e cultura DevOps;
- Identificar os principais serviços e práticas DevOps oferecidos por AWS, Azure e GCP;
- Comparar as plataformas quanto à automação, CI/CD, IaC, containers, monitoramento, segurança e governança;
- Mapear as ferramentas DevOps mais recorrentes na literatura e sua relação com cada provedor;
- Propor um pipeline DevOps conceitual aplicável aos três provedores;
- Identificar critérios técnicos, organizacionais e econômicos para a escolha entre as plataformas.

## 4. Questões de Pesquisa

O relatório final será estruturado para responder às questões apresentadas na Tabela 1.

**Tabela 1. Questões de pesquisa do relatório final.**

| Nº  | Questão de Pesquisa                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QP1 | Como as plataformas AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform contribuem para a aplicação da cultura DevOps nas organizações?                |
| QP2 | Quais são as principais diferenças entre essas plataformas quanto à automação, integração contínua e entrega contínua?                          |
| QP3 | De que forma essas plataformas auxiliam na escalabilidade, segurança, governança e redução de custos em ambientes DevOps?                       |
| QP4 | Quais critérios podem ser considerados na escolha entre AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform para diferentes contextos organizacionais? |

## 5. Justificativa

A realização do relatório justifica-se pela relevância da computação em nuvem na consolidação da cultura DevOps e pela ampla adoção de AWS, Azure e GCP no mercado. Reunir e analisar sistematicamente a literatura permite compreender o papel dessas plataformas, identificar critérios de adoção e oferecer uma síntese comparativa útil para decisões tecnológicas em diferentes ambientes organizacionais.

## 6. Abordagem Metodológica

A revisão seguirá o método de revisão sistemática de Barbara Kitchenham, referência na área de Engenharia de Software. O protocolo, já definido pelo grupo nas entregas anteriores, será descrito no relatório da seguinte forma:

- **Fonte de informação:** Google Acadêmico, escolhido pela ampla cobertura de artigos, teses e estudos técnicos.
- **Strings de busca:** quatro strings em inglês, combinando termos sobre DevOps, cloud computing, CI/CD, IaC e os três provedores.
- **Crítérios de elegibilidade:** adaptação do modelo PICOS (População, Intervenção, Comparação, Resultados e Tipo de estudo).
- **Processo de seleção:** aplicação das strings, leitura de títulos, análise de resumos e verificação da aderência ao tema, resultando em 12 artigos.
- **Extração de dados:** título, autores, ano, fonte, tema central, relação com DevOps e com nuvem, tecnologias abordadas e contribuição.

A revisão não foi registrada em plataformas externas, como o PROSPERO, por se tratar de atividade acadêmica da disciplina.

## 7. Estrutura Proposta do Relatório Final

Esta seção define os capítulos e seções planejados para o relatório, descrevendo o conteúdo de cada parte e a entrega de origem. Trata-se da espinha dorsal do projeto.

### 7.1. Elementos pré-textuais

Título, autores e afiliação; resumo em português (até  $\approx 250$  palavras); *abstract* em inglês; e palavras-chave: DevOps; Computação em Nuvem; AWS; Microsoft Azure; Google Cloud Platform; CI/CD; Infraestrutura como Código; Automação.

### 7.2. Introdução

Apresentará a contextualização (transformação digital, DevOps e nuvem), o problema de pesquisa, os objetivos, as quatro questões de pesquisa e a organização do trabalho. *Fonte: Semanas 01 e 02.*

### 7.3. Fundamentação Teórica

Apresentará os conceitos necessários à compreensão do estudo, sem ainda discutir resultados: **Cultura DevOps** (princípios, integração dev/ops, automação e melhoria contínua); **Computação em Nuvem** (modelos de serviço, elasticidade, serviços gerenciados); **Visão geral de AWS, Azure e GCP**; e **Práticas DevOps essenciais** (CI/CD, IaC, containerização, orquestração, observabilidade, DevSecOps, self-healing e MLOps). *Fonte: Semana 07 e introduções teóricas das Semanas 05 e 08.*

## 7.4. Metodologia

Descreverá o protocolo de revisão sistemática: diretrizes de Kitchenham; questões de pesquisa; strings de busca; critérios de elegibilidade (PICOS) e de inclusão/exclusão; processo de seleção dos estudos; e procedimento de extração de dados. *Fonte: documento de estrutura da revisão sistemática e Semana 03.*

## 7.5. Resultados

Apresentará os achados extraídos dos artigos, de forma descritiva e organizada: caracterização dos 12 artigos selecionados; práticas DevOps identificadas; ferramentas DevOps mapeadas por categoria e por provedor; tabela de evidências da literatura; e pipeline DevOps conceitual (fluxo *Code* → *Build* → *Test* → *Security* → *IaC* → *Deploy* → *Monitoring* → *Feedback*) com arquitetura multi-cloud. *Fonte: Semanas 05, 06, 07, 08 e 09.*

## 7.6. Discussão e Análise Comparativa

Interpretará os resultados e responderá explicitamente às questões de pesquisa (QP1 a QP4); apresentará a síntese comparativa AWS × Azure × GCP (maturidade do ecossistema, DevOps/CI/CD, IA/ML, containers/Kubernetes, ambientes empresariais e pontos fortes); e discutirá os critérios de escolha (fatores técnicos, organizacionais e econômicos). *Fonte: sínteses comparativas das Semanas 05, 07 e 09.*

## 7.7. Ameaças à Validade

Discutirá as limitações do estudo: uso de fonte única (Google Acadêmico), restrição a artigos em inglês, possível viés de seleção, número reduzido de estudos e ausência de avaliação formal de qualidade, indicando como foram mitigadas. *Seção nova, a ser redigida na elaboração do relatório.*

## 7.8. Considerações Finais

Retomará os objetivos, sintetizará as principais contribuições, responderá ao problema central e apontará trabalhos futuros (ampliação das fontes, inclusão de estudos práticos e validação empírica do pipeline). *Fonte: considerações finais das Semanas 05 e 09.*

## 7.9. Referências

Lista das 12 fontes analisadas em formato ABNT, acrescida da referência metodológica de Kitchenham. As referências completas já estão consolidadas nas Semanas 07 e 08.

## 8. Mapeamento das Entregas para o Relatório Final

A Tabela 2 evidencia como cada entrega semanal alimentará as seções do relatório, garantindo aproveitamento integral do trabalho já realizado.

## 9. Cronograma de Elaboração

A Tabela 3 apresenta o plano de etapas para a produção do relatório final, organizado por fases sequenciais.

**Tabela 2. Mapeamento das entregas semanais para as seções do relatório.**

| <b>Entrega</b>  | <b>Conteúdo produzido</b>                         | <b>Seção do relatório</b>               |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Semana 01       | Tema, justificativa, objetivos, palavras-chave    | Introdução; Justificativa; Objetivos    |
| Semana 02       | Questões de pesquisa e problema                   | Introdução; Questões de Pesquisa        |
| Semana 03       | Strings de busca e 12 artigos selecionados        | Metodologia; Caracterização dos artigos |
| Estrutura da RS | Protocolo, PICOS, processo de seleção             | Metodologia                             |
| Semana 05       | Resumos (objetivo, método, resultado) dos artigos | Resultados; Discussão                   |
| Semana 06       | Tabela de evidências                              | Resultados                              |
| Semana 07       | Análise das práticas DevOps                       | Fundamentação Teórica; Resultados       |
| Semana 08       | Mapeamento de ferramentas por provedor            | Resultados                              |
| Semana 09       | Pipeline conceitual e arquitetura multi-cloud     | Resultados; Discussão                   |

## 10. Resultados Esperados

Ao final, espera-se entregar um artigo de revisão sistemática que apresente uma visão consolidada sobre o papel da computação em nuvem no DevOps; descreva como AWS, Azure e GCP apoiam práticas DevOps; forneça uma comparação organizada entre os três provedores; evidencie práticas e ferramentas recorrentes na literatura; proponha um pipeline DevOps conceitual multi-cloud; e ofereça critérios para a escolha de plataformas em diferentes contextos organizacionais.

## Referências Previstas

As 12 fontes analisadas estão listadas a seguir, com referências completas em formato ABNT já consolidadas nas Semanas 07 e 08, além da referência metodológica de Kitchenham.

## Referências

- [1] ABRAHAM, A. **Analyzing the System Features, Usability, and Performance of a Containerized Application on Cloud Computing Systems**. Graduate Thesis — Texas A&M University-San Antonio, 2023.
- [2] BALADARI, V. **The Role of Software Developers in Transitioning On-Premises Applications to Cloud Platforms: Strategies and Challenges**. Journal of Scientific and Engineering Research, v. 8, n. 1, p. 270–278, 2021.
- [3] BANERJEE, R.; CHATTERJEE, T. **Comparative Evaluation of Cloud-Native and VM-Based CI/CD Pipelines for Automated DevOps Deployments**. Asian Journal of Research in Computer Science, v. 18, n. 11, p. 153–171, 2025.

**Tabela 3. Cronograma de elaboração do relatório final.**

| <b>Fase</b> | <b>Atividade</b>                                                     | <b>Responsável</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1           | Consolidação das entregas e padronização das referências             | Todos              |
| 2           | Redação da Introdução e Fundamentação Teórica                        | A definir          |
| 3           | Redação da Metodologia (protocolo de Kitchenham)                     | A definir          |
| 4           | Compilação dos Resultados (artigos, práticas, ferramentas, pipeline) | A definir          |
| 5           | Redação da Discussão e Síntese Comparativa                           | A definir          |
| 6           | Redação das Ameaças à Validade e Considerações Finais                | A definir          |
| 7           | Elaboração de Resumo e <i>Abstract</i>                               | A definir          |
| 8           | Revisão geral, formatação no padrão SBC e ajuste das referências     | Todos              |

- [4] DESHPANDE, V. U. **Management of Self-Healing Systems for Multi-Cloud Deployments on Kubernetes**. MSc Research Project — National College of Ireland, 2024.
- [5] GADEKAR, A.; VARMA, N.; MORE, P.; SALUNKHE, A. **Comparing Major Cloud Providers for AI/ML Workloads: AWS vs Azure vs GCP**. International Journal of Advanced Research in Education and Technology, v. 11, n. 3, p. 1271–1276, 2024.
- [6] GUJJALA, P. K. R. **Cloud Enabled Intelligent Enterprise Healthcare Framework with Machine Learning Based on Artificial Intelligence and Blockchain Governance**. International Journal of Research Publications in Engineering, Technology and Management, v. 8, n. 5, 2025.
- [7] JOYCE, S. **Accelerating Enterprise SAP Workload Performance and Automation Using Microsoft Azure Center for SAP Solutions Through Cloud Native Architecture Intelligent Orchestration and Infrastructure as Code**. IACSE — International Journal of Information Technology, v. 4, n. 1, p. 8–30, 2023.
- [8] KISHAN, R. **The Role of DevOps and Automation in Cloud Transition**. International Journal of Computer Technology and Electronics Communication, v. 5, n. 2, 2022.
- [9] MURPHY, O. **Adoption of Infrastructure as Code (IaC) in Real World: Lessons and Practices from Industry**. Master's Thesis — JAMK University of Applied Sciences, 2022.
- [10] PASHIKANTI, S. **Data Governance and Compliance in Cloud-Based Data Engineering Pipelines**. International Journal of Leading Research Publication, v. 5, n. 8, 2024.
- [11] RAVI, V. K. *et al.* **Cloud-native DevOps Practices for SAP Deployment**. International Journal of Research in Modern Engineering and Emerging Technology, v. 10, n. 6, 2022.
- [12] VELDI, S. R. **Infrastructure-as-Code with Scripting: A Technical Review**. Journal of Computer Science and Technology Studies, v. 7, n. 6, p. 345–352, 2025.
- [13] KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. **Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering**. Technical Report EBSE-2007-01, Keele University and Durham University, 2007.